

MATEMATIKA

Har bir misol va masalaning bosqichma-bosqich yechimi

10 yoshli o'quvchilar uchun sodda tushuntirish

(«Prezident va al-Xorazmiy maktablariga qo'llanma» DEMO fayli asosida)

Qanday o‘qish kerak?

- Avval masalani o‘zing o‘qib, o‘ylab ko‘r. Keyin yechimga qara.
- Har bir yechim qadamlarga bo‘lingan: 1-qadam, 2-qadam... Birma-bir bajar.
- Yashil qutida — javob. Sariq qutida — foydali maslahat.
- Kulrang «Izoh» — demo faylda savolning bir qismi yo‘q bo‘lgan joylar.
- «*» belgili masalalar — qiyinroq (al-Xorazmiy, PM darajasi). Shoshilma!

Mundarija

1. 1-bo‘lim. Sonlar, xonalar va raqamlar (kitob, 10-bet)
2. Sinf ishi testi – 2
3. Sinf ishi testi – 3 (kitob, 13-bet)
4. 2-bo‘lim. Natural sonlarni qo‘shish
5. Sinf ishi testi – 4
6. Labirint masalasi (kitob, 18-bet)
7. Sinf ishi testi – 5
8. 3-bo‘lim. Ko‘paytirish, bo‘lish va mantiq (kitob, 27-bet)
9. Sinf ishi testi – 9
10. Ayirish rebusi va gugurt masalasi (kitob, 30-bet)
11. Sinf ishi testi – 10 (nuqta, kesma, nur)
12. 4-bo‘lim. Mantiqiy masalalar (kitob, 58-bet)
13. 5-bo‘lim. Harakatga doir masalalar (kitob, 60–64-betlar)
14. Sinf ishi testi – 22
15. 6-bo‘lim. Murakkab shakllarning perimetri va yuzi (kitob, 84–88-betlar)
16. 7-bo‘lim. Diagrammalar (kitob, 217-bet)
17. 8-bo‘lim. Kub va parallelepiped (kitob, 302-bet)

1-bo'lim. Sonlar, xonalar va raqamlar (kitob, 10-bet)

Eslab qol: Eslab qol: har bir raqamning o'z «uychasi» (xonasi) bor. O'ngdan chapga: birlar, o'nlar, yuzlar, minglar, o'n minglar, yuz minglar, millionlar...

8-masala

Savol: 4 xonali natural sonning raqamlari yig'indisi 37 ga teng bo'lishi mumkinmi?

Yechim:

1-qadam. Bitta raqam eng ko'pi bilan 9 bo'ladi.

2-qadam. 4 xonali sonda 4 ta raqam bor. Hammasi 9 bo'lsa ham: $9 + 9 + 9 + 9 = 36$.

3-qadam. 36 — bu eng katta yig'indi. 37 esa 36 dan katta.

Javob: Yo'q, mumkin emas (eng ko'pi 36 bo'ladi).

Maslahat: «Eng ko'pi bilan qancha bo'ladi?» deb o'ylash — ko'p masalaning kaliti.

9-masala

Savol: Qaysi bir xonali sonni 2 ga ko'paytirsak bir xonali son, 3 ga ko'paytirsak ikki xonali son hosil bo'ladi?

Yechim:

1-qadam. Sonlarni birma-bir sinab ko'ramiz:

2-qadam. 3: $3 \times 2 = 6$ (bir xonali ✓), $3 \times 3 = 9$ (bir xonali ✗).

3-qadam. 4: $4 \times 2 = 8$ (bir xonali ✓), $4 \times 3 = 12$ (ikki xonali ✓).

4-qadam. 5: $5 \times 2 = 10$ — bu ikki xonali bo'lib qoldi ✗. 5 dan kattalari ham to'g'ri kelmaydi.

Javob: 4

10-masala

Savol: Malika doskaga 824791 sonini yozdi. O'n minglar va o'nlar xonasidagi raqamlar ko'paytmasini toping.

Yechim:

1-qadam. Sonni o'ngdan chapga xonalarga bo'lamiz: 1 — birlar, 9 — o'nlar, 7 — yuzlar, 4 — minglar, 2 — o'n minglar, 8 — yuz minglar.

2-qadam. O'n minglar xonasida 2, o'nlar xonasida 9 turibdi.

3-qadam. Ko'paytiramiz: $2 \times 9 = 18$.

Javob: 18

11-masala

Savol: 2, 0, 4, 5, 7 va 1 raqamlari yordamida tuzilgan eng kichik 6 xonali sonni toping.

Yechim:

1-qadam. Eng kichik son olish uchun kichik raqamlarni boshiga qo'yamiz.

2-qadam. Lekin son 0 bilan boshlanmaydi! Shuning uchun birinchi o'ringa 0 dan keyingi eng kichik raqam — 1 ni qo'yamiz.

3-qadam. Keyin qolganlarini kichikdan kattaga: 0, 2, 4, 5, 7.

Javob: 102457

12-masala

Savol: 3, 9, 4, 8 va 5 raqamlari yordamida (takrorlamasdan) eng katta 5 xonali sonni toping.

Yechim:

1-qadam. Eng katta son uchun eng katta raqamni boshiga qo'yamiz.

2-qadam. Raqamlarni kattadan kichikka tizamiz: 9, 8, 5, 4, 3.

Javob: 98543

13-masala

Savol: O'nliklar xonasida 6 bo'lgan, raqamlari har xil eng katta 4 xonali son qaysi?

Yechim:

1-qadam. 4 xonali son: _ _ _ . O'nlar xonasi — o'ngdan ikkinchi o'rin. U yerga 6 ni qo'yamiz: _ _ 6 _.

2-qadam. Qolgan o'rinlarga eng katta raqamlarni qo'yamiz: 9, keyin 8.

3-qadam. Oxirgi o'ringa 9, 8, 6 dan boshqa eng katta raqam — 7.

Javob: 9867

14-masala

Savol: 0, 1, 2, 3, 4, 5 va 6 raqamlari yordamida tuzilgan eng katta 7 xonali sondan oldingi sonni toping.

Yechim:

1-qadam. Eng katta son: raqamlarni kattadan kichikka yozamiz: 6543210.

2-qadam. «Oldingi son» — bu 1 ta kam son: $6543210 - 1$.

Javob: 6543209

15-masala

Savol: 9, 2, 5 va 6 yozilgan 4 ta karta bor. Har birini bir marta ishlatib eng kichik uch xonali sonni tuzing.

Yechim:

1-qadam. Bizga faqat 3 ta karta kerak, eng katta karta (9) ni ishlatmaymiz.

2-qadam. Qolganlarini kichikdan kattaga tizamiz: 2, 5, 6.

Javob: 256

*16-masala

Savol: 234221156298345 sonidan shunday 8 ta raqamni o'chiringki, qolgan son eng katta bo'lsin.

Yechim:

1-qadam. Sonda 15 ta raqam bor. 8 tasini o'chirsak, $15 - 8 = 7$ ta raqam qoladi.

2-qadam. Son katta bo'lishi uchun birinchi raqam iloji boricha katta bo'lishi kerak.

3-qadam. Birinchi raqamdan keyin yana 6 ta raqam qolishi kerak. Demak birinchi raqamni dastlabki 9 ta raqamdan tanlaymiz: 2,3,4,2,2,1,1,5,6. Eng kattasi — 6.

4-qadam. 6 dan keyin roppa-rosa 6 ta raqam qolgan: 2, 9, 8, 3, 4, 5. Ularning hammasini olamiz.

5-qadam. Demak 6 dan oldingi 8 ta raqamni (2,3,4,2,2,1,1,5) o'chiramiz.

Javob: 6298345

*17-masala

Savol: 40131912345631 sonidan shunday 7 ta raqamni o'chiringki, qolgan son eng kichik bo'lsin.

Yechim:

1-qadam. Sonda 14 ta raqam bor, 7 tasini o'chirsak 7 ta raqam qoladi.

2-qadam. Son 0 bilan boshlana olmaydi. Birinchi raqamni dastlabki 8 ta raqamdan (4,0,1,3,1,9,1,2) tanlaymiz: 0 dan tashqari eng kichigi — 1 (3-o'rindagi).

3-qadam. Keyingi raqamni undan keyingi joylardan tanlaymiz: eng kichigi yana 1 (5-o'rin), keyin yana 1 (7-o'rin).

4-qadam. So'ng 2, keyin 3 ni olamiz.

5-qadam. Keyin 4, 5, 6, 3 dan eng kichigi — 3 (oxiridan oldingi). Oxirgisi — 1.

6-qadam. O'chirilganlar: 4, 0, 3, 9, 4, 5, 6 — roppa-rosa 7 ta.

Javob: 1112331

****18-masala**

Savol: 3 xonali abc son «omadli» deyiladi, agar $a \cdot b \cdot c$ ham 3 xonali son bo'lsa. Eng kichik omadli son qaysi?

Yechim:

1-qadam. 3 xonali son — kamida 100. Demak $a \cdot b \cdot c \geq 100$ bo'lishi kerak.

2-qadam. Son kichik bo'lishi uchun a ni kichik olamiz. $a = 1$ bo'lsa, $b \cdot c \geq 100$ kerak, lekin $9 \times 9 = 81$ xolos. Bo'lmaydi.

3-qadam. $a = 2$ bo'lsa, $b \cdot c \geq 50$ kerak. b ni kichikdan sinaymiz: $b = 5$ bo'lsa $c \geq 10$ kerak — bo'lmaydi.

4-qadam. $b = 6$ bo'lsa, $6 \cdot c \geq 50 \rightarrow c = 9$ ($6 \times 9 = 54$).

5-qadam. Tekshiramiz: $2 \times 6 \times 9 = 108$ — 3 xonali ✓.

Javob: 269

Sinf ishi testi – 2

1-masala

Savol: 2583219705 sonidagi 8 ning o‘rin qiymati 8 ning o‘z qiymatidan necha marta katta?

Yechim:

1-qadam. Xonalarni o‘ngdan sanaymiz: 5 — birlar, 0 — o‘nlar, 7 — yuzlar, 9 — minglar, 1 — o‘n minglar, 2 — yuz minglar, 3 — millionlar, 8 — o‘n millionlar.

2-qadam. Demak 8 ning o‘rin qiymati 80 000 000.

3-qadam. $80\,000\,000 : 8 = 10\,000\,000$.

Javob: A) 10000000

2-masala

Savol: Qaysi sonda o‘nliklar xonasida 4, yuzliklar xonasida 4 bor?

Yechim:

1-qadam. O‘ngdan 2-raqam — o‘nlar, 3-raqam — yuzlar.

2-qadam. 6442: o‘ngdan: 2 (birlar), 4 (o‘nlar), 4 (yuzlar) ✓.

Javob: D) 6442

3-masala

Savol: 100 ta o‘nlik = ?

Yechim:

1-qadam. 1 ta o‘nlik = 10.

2-qadam. 100 ta o‘nlik = $100 \times 10 = 1000$.

Javob: D) 1 ming

4-masala

Savol: O'nlar xonasida 0 raqami bo'lgan sonni toping.

Yechim:

1-qadam. Har bir sonning o'ngdan ikkinchi raqamiga qaraymiz:

2-qadam. $95402 \rightarrow 0 \checkmark$, $94250 \rightarrow 5$, $90524 \rightarrow 2$, $90542 \rightarrow 4$.

Javob: A) 95402

5-masala

Savol: Muslimada 7, 9, 4, 5 raqamlari bor. 9 ni yuzlar xonasiga qo'yib, eng katta sonni tuzing.

Yechim:

1-qadam. 4 xonali son: $_ 9 _ _$ (yuzlar — o'ngdan 3-o'rin).

2-qadam. Qolgan raqamlar: 7, 5, 4. Eng kattasini boshiga: 7.

3-qadam. Keyin 5, keyin 4: 7954.

Javob: A) 7954

6-masala

Savol: Eng katta 5 xonali sondan oldingi sonni toping.

Yechim:

1-qadam. Eng katta 5 xonali son — 99999.

2-qadam. Oldingi son: $99999 - 1 = 99998$.

Javob: C) 99998

Sinf ishi testi – 3 (kitob, 13-bet)

2-masala

Izoh: Bu savolning boshi demo faylda yo'q (faqat B, C, D javoblari ko'rinadi).

Savol: 48990, 49980, 50000, 51000 sonlarini to'g'ri tartiblash.

Yechim:

1-qadam. Sonlarni kichigidan kattasiga tizamiz. Avval o'n minglar raqamiga qaraymiz: 4 lik sonlar kichik, 5 lik sonlar katta.

2-qadam. 48990 va 49980: minglar raqami $8 < 9$, demak 48990 kichik.

3-qadam. $50000 < 51000$.

4-qadam. To'g'ri tartib: $48990 < 49980 < 50000 < 51000$. B, C, D variantlarning birortasi shunday emas, demak to'g'ri javob A varianti bo'lishi kerak.

Javob: $48990 < 49980 < 50000 < 51000$

3-masala

Savol: $P = 2709$, $Q = 2799$, $R = 2750$, $S = 2790$. Qaysi fikr to'g'ri?

Yechim:

1-qadam. Hammasi 27.. bilan boshlanadi, shuning uchun o'nlar va birlarga qaraymiz: 09, 99, 50, 90.

2-qadam. Eng kichigi — 09, ya'ni $P = 2709$. Eng kattasi — $Q = 2799$.

Javob: C) P – 4 ta sondan eng kichigi

4-masala

Savol: P, Q, R, S — 5 xonali sonlar. Har birida 9 faqat bir marta, ko'rsatilgan joyda: $P = \square 9 \square \square \square$, $Q = 9 \square \square \square \square$, $R = \square \square 9 \square \square$, $S = \square \square \square 9 \square$. Qaysi fikr to'g'ri?

Yechim:

1-qadam. Sonlarni solishtirishda birinchi raqamga qaraymiz.

2-qadam. Q ning birinchi raqami 9 — eng katta raqam.

3-qadam. Boshqalarida birinchi raqam 9 emas (9 faqat bir marta bor), demak u 9 dan kichik.

4-qadam. Shuning uchun Q hammasidan katta. Boshqalari haqida aniq aytib bo'lmaydi.

Javob: C) Q – to'rtta sonning eng kattasi

5-masala

Savol: $27 < x < 89$ ni qanoatlantiruvchi nechta natural son bor?

Yechim:

1-qadam. x 27 dan katta, ya'ni 28 dan boshlanadi. 89 dan kichik, ya'ni 88 da tugaydi.

2-qadam. 28 dan 88 gacha sanaymiz: $88 - 28 + 1 = 61$.

3-qadam. Nega +1? Masalan 1 dan 3 gacha: 1, 2, 3 — uchta, lekin $3 - 1 = 2$. Shuning uchun +1 qo'shamiz.

Javob: A) 61

6-masala

Savol: $3756 < 3*56$ bo'lishi uchun * o'rniga qanday raqam qo'yish mumkin?

Yechim:

1-qadam. Ikkalasi 3 bilan boshlanadi. Keyingi raqam: 7 va *.

2-qadam. Agar $* = 7$ bo'lsa, $3756 < 3756$ — teng, to'g'ri emas.

3-qadam. Demak * 7 dan katta: 8 yoki 9.

Javob: D) 8, 9

7-masala

Savol: 7654 va 7645: biri ikkinchisidan qanchaga katta?

Yechim:

1-qadam. Katta sondan kichigini ayiramiz: $7654 - 7645 = 9$.

Javob: B) 9

8-masala

Savol: 137 454, 137 599, 147 454, 147 445 — eng kichigi qaysi?

Yechim:

1-qadam. Boshidan solishtiramiz: 137... lar 147... lardan kichik.

2-qadam. 137 454 va 137 599: yuzlar raqami $4 < 5$. Demak 137 454 eng kichik — bu birinchisi.

Javob: A) birinchisi

9-masala

Savol: $2 * 8 < 258$ bo'lishi uchun * o'rniga qanday raqam qo'yish mumkin?

Yechim:

1-qadam. $* = 5$ bo'lsa, $258 < 258$ — teng, to'g'ri emas.

2-qadam. Demak * 5 dan kichik: 0, 1, 2, 3, 4 (0 ham bo'ladi: $208 < 258$).

Javob: C) 0, 1, 2, 3, 4

10-masala

Savol: 137 454, 137 599, 147 454, 147 445 — eng kattasi va eng kichigi farqining ikkilanganini toping.

Yechim:

1-qadam. Eng kattasi: 147 454. Eng kichigi: 137 454.

2-qadam. Farq: $147\,454 - 137\,454 = 10\,000$.

3-qadam. Ikkilanganini: $10\,000 \times 2 = 20\,000$.

Javob: D) 20000

2-bo'lim. Natural sonlarni qo'shish

Eslab qol: Ustun usuli: sonlarni birlar ostiga birlar, o'nlar ostiga o'nlar qilib yozamiz va o'ngdan chapga qo'shamiz. Agar ustunda 10 yoki undan ko'p chiqsa, 1 ni «eslab qolib» keyingi ustunga o'tkazamiz.

1-misol-masala

Savol: $536 + 342$ ni toping (kitobdagi namuna).

Yechim:

1-qadam. Birlar: $6 + 2 = 8$.

2-qadam. O'nlar: $3 + 4 = 7$.

3-qadam. Yuzlar: $5 + 3 = 8$.

4-qadam. Natija: 878.

Javob: 878

13-masala

Savol: Fermer 11 t sabzi, 25 t kartoshka, 2 t lavlagi, 13 t karam olib keldi. Jami necha tonna?

Yechim:

1-qadam. Qulay juftlarni qo'shamiz: $11 + 25 = 36$.

2-qadam. $2 + 13 = 15$.

3-qadam. $36 + 15 = 51$.

Javob: 51 tonna

14-masala

Savol: Hisoblang: 1) $6\,938\,103 + 3\,646\,057$; 2) $1\,774\,719 + 7\,853\,281$; 3) $99\,740\,877 + 11\,067\,523$; 4) $52\,181\,754 + 47\,919\,046$.

Yechim:

1-qadam. Har birini ustun qilib, o'ngdan chapga qo'shamiz, o'nlikdan oshsa 1 ni keyingi ustunga o'tkazamiz.

2-qadam. 1) $6\,938\,103 + 3\,646\,057 = 10\,584\,160$

3-qadam. 2) $1\,774\,719 + 7\,853\,281 = 9\,628\,000$

4-qadam. 3) $99\,740\,877 + 11\,067\,523 = 110\,808\,400$

5-qadam. 4) $52\,181\,754 + 47\,919\,046 = 100\,100\,800$

Javob: 10 584 160; 9 628 000; 110 808 400; 100 100 800

15-masala

Savol: Ikki qo'shiluvchining yig'indisi 4 bilan tugaydi. Qo'shiluvchilar qanday raqam bilan tugashi mumkin?

Yechim:

1-qadam. Yig'indining oxirgi raqami faqat qo'shiluvchilarning oxirgi raqamlariga bog'liq.

2-qadam. Oxirgi raqamlar yig'indisi 4 yoki 14 bo'lishi kerak.

3-qadam. 4 bo'ladigan juftlar: 0 va 4, 1 va 3, 2 va 2.

4-qadam. 14 bo'ladigan juftlar: 5 va 9, 6 va 8, 7 va 7.

Javob: (0;4), (1;3), (2;2), (5;9), (6;8), (7;7)

*16-masala

Savol: 3 xonali sonning oxirgi raqami 5. Uni o'chirsak ikkinchi son hosil bo'ladi. Yig'indisi 302 bo'lsa, 3 xonali son raqamlari yig'indisini toping.

Yechim:

1-qadam. 3 xonali son: $ab5$. Oxirgi 5 ni o'chirsak: ab (ikki xonali son).

2-qadam. $ab5$ aslida « ab ning 10 barobari + 5». Masalan $275 = 27 \times 10 + 5$.

3-qadam. Demak: $ab \times 10 + 5 + ab = 302 \rightarrow ab \times 11 + 5 = 302$.

4-qadam. $ab \times 11 = 297 \rightarrow ab = 297 : 11 = 27$.

5-qadam. Son: 275. Tekshiramiz: $275 + 27 = 302$ ✓.

6-qadam. Raqamlar yig'indisi: $2 + 7 + 5 = 14$.

Javob: 14

*17-masala

Savol: Ali eng kichik natural songa eng katta 3 xonali sonni qo'shganida o'ylangan sondan 5 marta katta son hosil bo'ldi. O'ylangan sonni toping.

Yechim:

1-qadam. Eng kichik natural son — 1. Eng katta 3 xonali son — 999.

2-qadam. $1 + 999 = 1000$.

3-qadam. 1000 o'ylangan sondan 5 marta katta: $1000 : 5 = 200$.

Javob: 200

*18-masala

Savol: $ab + ba = 110$ bo'lsa, $a + b$ ni toping.

Yechim:

1-qadam. $ab = 10 \cdot a + b$, $ba = 10 \cdot b + a$.

2-qadam. Qo'shsak: $11 \cdot a + 11 \cdot b = 11 \cdot (a + b)$.

3-qadam. $11 \cdot (a + b) = 110 \rightarrow a + b = 10$.

4-qadam. Misol: $37 + 73 = 110$ ✓ ($3 + 7 = 10$).

Javob: 10

Sinf ishi testi – 4

1-masala

Savol: X — 25689 va 45789 ning yig'indisi. X dan keyingi sonni toping.

Yechim:

1-qadam. $X = 25689 + 45789 = 71478$.

2-qadam. Keyingi son: $71478 + 1 = 71479$.

Javob: C) 71479

2-masala

Savol: $P = 4587946$, $Q = 5432322$, $R = 4595566$. $P + Q - R = ?$

Yechim:

1-qadam. $P + Q = 4587946 + 5432322 = 10020268$.

2-qadam. $10020268 - 4595566 = 5424702$.

Javob: A) 5424702

3-masala

Savol: $8?61 + 6829 + ?36 = 15726$. Ikkala «?» bir xil raqam. Uni toping.

Yechim:

1-qadam. Avval ? o'rniga 0 qo'yib ko'ramiz: $8061 + 6829 + 36 = 14926$.

2-qadam. Kerakli javob 15726. Farq: $15726 - 14926 = 800$.

3-qadam. Ikkala ? ham yuzlar xonasida turibdi. Har bir ? — «? ta yuzlik». Ikkitasi birgalikda $800 = 8$ ta yuzlik.

4-qadam. $8 : 2 = 4$. Demak ? = 4.

5-qadam. Tekshiramiz: $8461 + 6829 + 436 = 15726$ ✓.

Javob: C) 4

4-masala

Savol: Chumoli 150 sm, 100 sm, 345 sm yo'l bosib qandga yetdi. Jami qancha?

Yechim:

1-qadam. $150 + 100 = 250$.

2-qadam. $250 + 345 = 595$.

Javob: D) 595 sm

5-masala

Savol: Abaklarda ko'rsatilgan sonlar yig'indisini toping.

Yechim:

1-qadam. 1-abak (Th H T O): minglarda 3 ta, yuzlarda 1 ta, o'nlarda 6 ta, birlarda 4 ta tosh $\rightarrow$ 3164.

2-qadam. 2-abak (T.Th Th H T O): o'n minglarda 2, minglarda 3, yuzlarda 2, o'nlarda 0, birlarda 5 $\rightarrow$ 23205.

3-qadam. Qo'shamiz: $3164 + 23205 = 26369$.

Javob: D) 26369

Labirint masalasi (kitob, 18-bet)

Izoh: Savolning boshi demo faylda yo'q, faqat rasm va «U qanday so'zni hosil qiladi?» qismi bor.

Savol: 1-nuqtadan boshlab chiziq bo'ylab yurib 2-nuqtaga boramiz. Qanday so'z hosil bo'ladi?

Yechim:

1-qadam. 1-nuqtadan strelka bo'yicha yuqoriga yuramiz, keyin chiziq bo'ylab «ichkariga buralib» 2-nuqtaga boramiz.

2-qadam. Yo'lda uchraydigan harflar ketma-ketligi: K, A, E, G, M, R, O, A.

3-qadam. Bular 2 xil: yurganda o'ng qo'limiz tomonda qolgan harflar va chap qo'limiz tomonda qolgan harflar.

4-qadam. O'ng tomondagilar: K, E, M, A → «KEMA» (kitob nashriyotining nomi).

Javob: KEMA

Sinf ishi testi – 5

1-masala

Savol: $21 + 22 + 23 + \dots + 69 + 70 = ?$

Yechim:

1-qadam. Nechta son bor: $70 - 21 + 1 = 50$ ta.

2-qadam. Juft-juft qilamiz: birinchi + oxirgi = $21 + 70 = 91$; $22 + 69 = 91$ va h.k.
Har bir juft 91 ga teng.

3-qadam. 50 ta sondan 25 ta juft chiqadi: $91 \times 25 = 2275$.

Javob: B) 2275

Maslahat: Bu usulni kichkina Gauss o'ylab topgan: boshini oxiri bilan juftlash!

2-masala

Savol: $40000 + 8000 + 800 + 80 + 8$ va $50000 + 2000 + 200 + 20 + 2$ — qaysi biri katta?

Yechim:

1-qadam. Birinchisi: 48888. Ikkinchisi: 52222.

2-qadam. $52222 > 48888$.

Javob: B) ikkinchisi

3-masala

Savol: Qaysilari har doim to'g'ri: a) $a+b=b+c$ b) $b+c=c+b$ c) $a-b=b-a$ d) $a+b+c=c+a+b$

Yechim:

1-qadam. b) va d): qo'shishda o'rin almashtirsak yig'indi o'zgarmaydi — to'g'ri.

2-qadam. a) $a + b = b + c$ faqat $a = c$ bo'lganda to'g'ri. Masalan $1 + 2 \neq 2 + 3$.

3-qadam. c) $5 - 3 = 2$, lekin $3 - 5 \neq 2$. Ayirishda o'rin almashtirib bo'lmaydi.

Javob: B) b, d

4-masala

Savol: 299 dan 391 gacha (391 ham) barcha sonlar yig'indisi?

Yechim:

1-qadam. Nechta son: $391 - 299 + 1 = 93$ ta.

2-qadam. Birinchi + oxirgi = $299 + 391 = 690$.

3-qadam. Yig'indi = $690 \times 93 : 2 = 345 \times 93 = 32085$.

Javob: B) 32085

5-masala

Savol: Muyassar + Ma'mura = 38, Ma'mura + Nigora = 42, Muyassar + Nigora = 44. Har birida nechta daftar?

Yechim:

1-qadam. Uchala tenglikni qo'shamiz: har bir qiz 2 martadan sanaldi: $38 + 42 + 44 = 124$.

2-qadam. Demak uchala qizda jami: $124 : 2 = 62$ ta.

3-qadam. Nigora = $62 - 38 = 24$. Muyassar = $62 - 42 = 20$. Ma'mura = $62 - 44 = 18$.

4-qadam. Tekshiramiz: $20 + 18 = 38$ ✓, $18 + 24 = 42$ ✓, $20 + 24 = 44$ ✓.

Javob: A) 24, 20, 18 (Nigora 24, Muyassar 20, Ma'mura 18)

6-masala

Savol: $(778 + 133 + 259 + 805) + (3\ 767 + 2\ 295 + 541 + 1\ 922) = ?$

Yechim:

1-qadam. 1-qavs: $778 + 133 = 911$; $259 + 805 = 1064$; $911 + 1064 = 1975$.

2-qadam. 2-qavs: $3767 + 2295 = 6062$; $541 + 1922 = 2463$; $6062 + 2463 = 8525$.

3-qadam. $1975 + 8525 = 10500$.

Javob: D) 10500

7-masala

Savol: $54 + 44 + 34 + 24 + 14 + 4$ ni qulay usulda hisoblang.

Yechim:

1-qadam. Har bir sonni «o'nliklar + 4» deb ajratamiz: $50+4$, $40+4$, $30+4$, $20+4$, $10+4$, $0+4$.

2-qadam. O'nliklar: $50 + 40 + 30 + 20 + 10 = 150$.

3-qadam. 4 lar: 6 ta, $6 \times 4 = 24$.

4-qadam. $150 + 24 = 174$.

Javob: B) 174

8-masala

Savol: Qaysi biri hisoblashga qulay?

Yechim:

1-qadam. $9763 + 237 = 10000$ — yumaloq son chiqadi!

2-qadam. Shuning uchun $(9763 + 237) + 9879 = 10000 + 9879 = 19879$ — eng qulayi.

Javob: B) 2

9-masala

Savol: Uch sonning yig'indisi 2 milliondan 2 ta kam. Biri eng katta olti xonali son. Ikkinchisi uchinchisidan 8 marta ko'p. Eng kichigini toping.

Yechim:

1-qadam. Yig'indi: $2\,000\,000 - 2 = 1\,999\,998$.

2-qadam. Eng katta olti xonali son: 999 999.

3-qadam. Qolgan ikkitasi: $1\,999\,998 - 999\,999 = 999\,999$.

4-qadam. Uchinchisini 1 bo'lak desak, ikkinchisi 8 bo'lak. Jami 9 bo'lak = 999 999.

5-qadam. 1 bo'lak = $999\,999 : 9 = 111\,111$.

Javob: C) 111111

10-masala

Savol: $(1\ 845 + 3\ 539) - 2\ 239$ ni qulay usulda hisoblang.

Yechim:

1-qadam. 3539 dan 2239 ni avval ayiramiz: $3539 - 2239 = 1300$ (oson!).

2-qadam. $1845 + 1300 = 3145$.

Javob: A) 3 145

3-bo'lim. Ko'paytirish, bo'lish va mantiq (kitob, 27-bet)

11-masala

Savol: Uchburchak perimetri 110 sm. Bir tomoni ikkinchisidan 2 marta qisqa, uchinchi 50 sm. Birinchi va ikkinchi tomonlarni toping.

Yechim:

1-qadam. Perimetr — hamma tomonlar yig'indisi.

2-qadam. Birinchi + ikkinchi = $110 - 50 = 60$ sm.

3-qadam. Qisqa tomon 1 bo'lak, uzuni 2 bo'lak. Jami 3 bo'lak = 60 sm.

4-qadam. 1 bo'lak = $60 : 3 = 20$ sm, 2 bo'lak = 40 sm.

Javob: 20 sm va 40 sm

*12-masala

Savol: Shakllarni teng ikki qismga bo'ling.

Yechim:

1-qadam. 1-shakl (10 ta katak): har bir qism 5 katakdan bo'ladi. Kesish chizig'i: pastki chap 2×2 kvadrat + uning o'ng tomonidagi bitta pastki katak — 1-qism; yuqori o'ngdagi 2×2 kvadrat + uning ostidagi o'ng pastki katak — 2-qism. Ikkalasi bir xil «P» harfiga o'xshash shakl.

2-qadam. 2-shakl: o'rtadagi qatorni (chap katak + 2 katak + tepadagi uchburchak) bir qism, pastki qatorni (3 katak + o'ngdagi uchburchak) ikkinchi qism qilamiz. Chiziq: 2-qatorning ostidan gorizontaal yurib, keyin 1 katak yuqoriga ko'tariladi. Ikkala qism: «3 ta katak + tepada uchburchak» — bir xil.

3-qadam. 3-shakl: yuqori qator (uchburchak + 2 katak) + uning ostidagi chap qism (uchburchak + 1 katak) — 1-qism; qolgan o'ng pastki qism — 2-qism. Ular bir-birining ko'zgudagi aksidek teng.

4-qadam. Tekshirish usuli: kataklarni sanang — ikkala qismda teng bo'lishi shart.

Javob: Har bir shakl yuzasi teng ikkiga bo'linadi ($5+5$, $3,5+3,5$, $4+4$ katak).

*13-masala

Savol: Panjaradan yuqoridagi tayoqchadan boshlab ketma-ket olinadi. Qanday ifoda va natija chiqadi?

Yechim:

1-qadam. Qaysi tayoqcha eng ustida? Uni hech narsa bosib turmagan bo'lishi kerak.

2-qadam. 1) «3» tayoqchasi hammasining ustida → 3.

3-qadam. 2) Endi «+» ochiq qoldi → +.

4-qadam. 3) «2» faqat «+» ostida edi → 2.

5-qadam. 4) «×» ni 3 va 2 bosib turgan edi, endi ochiq → ×.

6-qadam. 5) «6» → 6. 6) «-» → -. 7) «8» → 8. 8) «÷» → ÷. 9) oxirida «4» → 4.

7-qadam. Ifoda: $3 + 2 \times 6 - 8 \div 4$.

8-qadam. Avval ko'paytirish va bo'lish: $2 \times 6 = 12$, $8 \div 4 = 2$.

9-qadam. Keyin qo'shish-ayirish: $3 + 12 - 2 = 13$.

Javob: 13

Maslahat: Qoida: avval $\times$ va $\div$, keyin $+$ va $-$.

*14-masala

Savol: Farzandlar 5, 8, 13, 15 yoshda: Laylo, Ali, Aziza, Lobar. Qizlardan biri bog'chaga boradi, Laylo Alidan katta, Laylo + Aziza yoshi 3 ga bo'linadi. Har birining yoshi?

Yechim:

1-qadam. Bog'chaga boradigan — 5 yoshli. U qiz (Ali — o'g'il bola).

2-qadam. Laylo Alidan katta, demak Laylo 5 yosh emas.

3-qadam. Qaysi ikki yosh yig'indisi 3 ga bo'linadi? $5+13 = 18$ ✓, $8+13 = 21$ ✓ (boshqalari: 13, 20, 23, 28 — bo'linmaydi).

4-qadam. Agar Laylo va Aziza 8 va 13 bo'lsa, 5 yoshli qiz Lobar, Ali 15 bo'ladi. Lekin Laylo Alidan katta bo'lolmaydi ✗.

5-qadam. Demak Laylo va Aziza — 5 va 13. Laylo 5 emas → Laylo 13, Aziza 5.

6-qadam. Ali Layloning yoshidan kichik → Ali 8. Lobar 15.

Javob: Laylo 13, Aziza 5, Ali 8, Lobar 15

Sinf ishi testi – 9

1-masala

Savol: $2025 : x = 9$

Yechim:

1-qadam. Bo'linuvchini bo'linmaga bo'lsak, bo'luvchi chiqadi: $x = 2025 : 9 = 225$.

2-qadam. Tekshiruv: $225 \times 9 = 2025$ ✓.

Javob: D) 225

2-masala

Savol: 5 soatda 375 km yurish kerak. Tezlik qancha?

Yechim:

1-qadam. Tezlik = yo'l : vaqt = $375 : 5 = 75$ km/soat.

Javob: A) 75

3-masala

Savol: $65280 : 32$

Yechim:

1-qadam. $65 : 32 = 2$ (qoldiq 1).

2-qadam. $12 : 32 = 0 \rightarrow 0$ yozamiz (qoldiq 12).

3-qadam. $128 : 32 = 4$.

4-qadam. $0 : 32 = 0$.

5-qadam. Javob: 2040. Tekshiruv: $2040 \times 32 = 65280$ ✓.

Javob: C) 2040

4-masala

Savol: 1-daladan 240 t, 2-daladan 2 marta ko'p. Jami?

Yechim:

1-qadam. 2-dala: $240 \times 2 = 480$ t.

2-qadam. Jami: $240 + 480 = 720$ t.

Javob: B) 720

5-masala

Savol: $1000 : a = 320 : 8$

Yechim:

1-qadam. O'ng tomon: $320 : 8 = 40$.

2-qadam. $1000 : a = 40 \rightarrow a = 1000 : 40 = 25$.

Javob: B) 25

6-masala

Savol: 36848 va 12 ko'paytmasiga teng bo'lishi uchun 784 ni qaysi songa ko'paytirish kerak?

Yechim:

1-qadam. $36848 \times 12 = 442176$.

2-qadam. $442176 : 784 = 564$.

3-qadam. Tekshiruv: $784 \times 564 = 442176$ ✓.

Javob: C) 564

7-masala

Savol: Birinchi son 256. U ikkinchidan 4 marta, uchinchidan 8 marta katta.
Ko'paytmasi?

Yechim:

1-qadam. Ikkinchi: $256 : 4 = 64$.

2-qadam. Uchinchi: $256 : 8 = 32$.

3-qadam. $256 \times 64 = 16384$; $16384 \times 32 = 524288$.

Javob: A) 524288

8-masala

Savol: $(343 \cdot 60) : 20$ ni qulay usulda hisoblang.

Yechim:

1-qadam. Avval $60 : 20 = 3$.

2-qadam. $343 \times 3 = 1029$.

Javob: A) 1 029

Ayirish rebusi va gugurt masalasi (kitob, 30-bet)

16-masala

Izoh: Savol matnining boshi demo faylda yo'q, faqat rebus ko'rinadi.

Savol: $796 - BBA = 67A$. A va B raqamlarini toping.

Yechim:

1-qadam. Birlar: $6 - A = A$ bo'lishi kerak. Agar qarz olmasak, $A = 3$.

2-qadam. $A = 3$ bo'lsa, o'nlar: $9 - B = 7 \rightarrow B = 2$; yuzlar: $7 - B = 6 \rightarrow B = 1$. B ikki xil bo'lib qoldi ✗.

3-qadam. Demak birlarda qarz olamiz: $16 - A = A \rightarrow A = 8$.

4-qadam. O'nlar: 9 dan 1 berib yubordik, 8 qoldi: $8 - B = 7 \rightarrow B = 1$.

5-qadam. Yuzlar: $7 - 1 = 6$ ✓.

6-qadam. Tekshiruv: $796 - 118 = 678$ ✓.

Javob: $A = 8, B = 1$

**17-masala

Savol: Gugurt cho'plaridan «g'isht» ramkalar yasalmogda (tomoni 5, 6, ...). Tomonida 22 ta cho'p bo'lsa, jami nechta cho'p?

Yechim:

1-qadam. Rasmda har bir g'isht — 2 katakli to'rtburchak. Ramka tomoni n katak bo'lsa, ramkada $4 \cdot (n - 1)$ ta katak bor. Tomoni 5 $\rightarrow 16$ katak = 8 g'isht.

2-qadam. Har bir g'ishtni alohida chizsak 6 ta cho'p kerak edi, lekin qo'shni g'ishtlar bitta cho'pni bo'lishadi.

3-qadam. Sanab chiqsak: tomoni 5 bo'lgan shaklda 40 ta, tomoni 6 bo'lganda 50 ta cho'p. Har safar tomon 1 ga oshsa, 10 ta cho'p qo'shiladi.

4-qadam. Qoida: cho'plar = $10 \times (\text{tomon} - 1)$. Tekshiruv: $10 \times 4 = 40$ ✓, $10 \times 5 = 50$ ✓.

5-qadam. Tomon 22 bo'lsa: $10 \times 21 = 210$.

Javob: 210 ta cho'p

Sinf ishi testi – 10 (nuqta, kesma, nur)

1-masala

Savol: 3 ta nuqta orqali ko'pi bilan nechta to'g'ri chiziq o'tkazish mumkin (har biri kamida 2 nuqtadan)?

Yechim:

1-qadam. Nuqtalar A, B, C bo'lsin va bir chiziqda yotmasin.

2-qadam. AB, BC, AC — 3 ta chiziq (uchburchak tomonlari kabi).

Javob: C) 3 ta

2-masala

Savol: A, B, C, D nuqtalar orqali nechta kesma yasash mumkin?

Yechim:

1-qadam. Har bir juftni yozib chiqamiz: AB, AC, AD, BC, BD, CD.

2-qadam. Jami 6 ta.

Javob: C) 6 ta

3-masala

Savol: Rasmda A, B, C nuqtalar bir chiziqda. Kesmalarni yozing.

Yechim:

1-qadam. Har ikki nuqta orasida kesma bor: AB, BC va AC (butun chiziq).

Javob: B) AB, BC, AC

4-masala

Savol: $AB = 500$ m, $BC = 300$ m, C nuqta A va B orasida. $AC = ?$

Yechim:

1-qadam. Chizib ko'ramiz: A — C — B.

2-qadam. $AC + CB = AB \rightarrow AC = 500 - 300 = 200$ m.

Javob: C) 200

5-masala

Savol: $MN = 31$ sm. $MD = 15$ sm, $EN = 13$ sm. $DE = ?$

Yechim:

1-qadam. M dan 15 sm da D, N dan 13 sm da E.

2-qadam. $15 + 13 = 28$ — bu 31 dan kichik, demak D va E orasida bo'sh joy bor.

3-qadam. $DE = 31 - 15 - 13 = 3$ sm.

Javob: C) 3

6-masala

Izoh: Savol shartida «ayirib» so'zi noaniq. Biz uni «AB va BC ni alohida olib, har biriga 6 qo'shsak 12 chiqadi» deb tushundik.

Savol: Ikki juft parallel chiziqlar perpendikulyar kesishib ABCD to'rtburchak hosil qildi. AB va BC ga 6 qo'shsak 12 chiqadi. Perimetrni toping.

Yechim:

1-qadam. Parallel chiziqlar perpendikulyar kesishsa, to'g'ri to'rtburchak hosil bo'ladi.

2-qadam. $AB + 6 = 12 \rightarrow AB = 6$. $BC + 6 = 12 \rightarrow BC = 6$.

3-qadam. $Perimetr = 2 \times (6 + 6) = 24$.

Javob: B) 24

7-masala

Savol: Rasmda nechta nur bor?

Yechim:

1-qadam. Nur — bir tomoni boshlanib, ikkinchi tomoni cheksiz ketadigan chiziq (strelka).

2-qadam. Ikki tomoni strelkali to'g'ri chiziqda har bir nuqtadan 2 ta nur chiqadi (o'ngga va chapga).

3-qadam. Qora chiziq (ikki uchi strelkali) ustida 2 ta nuqta $\rightarrow 2 \times 2 = 4$ ta nur.

4-qadam. Yashil punktir chiziq ustida ham 2 ta nuqta $\rightarrow 4$ ta nur.

5-qadam. Pastdagi chiziq faqat bir tomonga strelkali, ustida 2 nuqta $\rightarrow 2$ ta nur.

6-qadam. Jami: $4 + 4 + 2 = 10$.

Javob: C) 10 ta

4-bo'lim. Mantiqiy masalalar (kitob, 58-bet)

19-masala

Savol: 10 m ustunga shilliqqurt kunduzi 5 m ko'tariladi, kechasi 4 m tushadi. Necha kunda uchiga chiqadi?

Yechim:

1-qadam. Kun bo'yicha yozamiz (kun boshida → kunduz oxirida):

2-qadam. 1-kun: 0 → 5, kechasi 1 ga tushadi.

3-qadam. 2-kun: 1 → 6, kechasi 2.

4-qadam. 3-kun: 2 → 7 → 3.

5-qadam. 4-kun: 3 → 8 → 4.

6-qadam. 5-kun: 4 → 9 → 5.

7-qadam. 6-kun: 5 → 10 — uchiga yetdi! Endi pastga tushmaydi.

Javob: 6-kuni

Maslahat: Tuzoq: «bir kunda 1 m, demak 10 kun» degan javob noto'g'ri!

20-masala

Savol: 8 ta yog'ochning o'rtacha uzunligi 10 dm. Yana bittasi qo'shilib, o'rtacha 12 dm bo'ldi. Qo'shilgan yog'och uzunligi?

Yechim:

1-qadam. O'rtacha × soni = jami. 8 ta: $10 \times 8 = 80$ dm.

2-qadam. 9 ta: $12 \times 9 = 108$ dm.

3-qadam. Qo'shilgani: $108 - 80 = 28$ dm.

Javob: 28 dm

21-masala

Savol: Kitob bo'yi 25 sm. 300 km masofaga ketma-ket nechta kitob joylashadi?

Yechim:

1-qadam. Avval bir xil birlikka o'tkazamiz: $1 \text{ km} = 1000 \text{ m}$, $1 \text{ m} = 100 \text{ sm}$.

2-qadam. $300 \text{ km} = 300\,000 \text{ m} = 30\,000\,000 \text{ sm}$.

3-qadam. $30\,000\,000 : 25 = 1\,200\,000$.

Javob: 1 200 000 ta

*22-masala

Savol: 200 dan 299 gacha sonlar ketma-ket yozilib, har 4 ta raqam qavsga olingan: (2002)(0120)(2203)... a) «1321» qavs ichida bo'lishi mumkinmi? b) 1425, 7827, 2562, 3723 dan qaysilari bo'lmaydi?

Yechim:

1-qadam. Kuzatamiz: 4 ta son = 12 ta raqam = roppa-rosa 3 ta qavs. Masalan $200\,201\,202\,203 \rightarrow (2002)(0120)(2203)$. Har 4 sondan keyin naqsh qaytadan boshlanadi.

2-qadam. a) 212, 213, 214, 215 ni yozamiz: $212213214215 \rightarrow (2122)(1321)(4215)$. Ha, «1321» bor!

3-qadam. b) 2562: $256\,257\,258\,259 \rightarrow (2562)(5725)(8259)$ — bor ✓.

4-qadam. 3723: $236\,237\,238\,239 \rightarrow (2362)(3723)(8239)$ — bor ✓.

5-qadam. 7827: u 278 va 279 dan chiqishi kerak edi. $276\,277\,278\,279 \rightarrow (2762)(7727)(8279)$ — yo'q ✗.

6-qadam. 1425: «14» dan keyin «2» kelsa, bu 214 dan keyin 215 degani, ya'ni «...14215...» — «1425» chiqmaydi ✗.

Javob: a) Ha, mumkin. b) 1425 va 7827 bo'lmaydi.

*23-masala

Savol: Tomonlari 10 va 27 bo'lgan to'g'ri to'rtburchak rasmdagidek teng ikkiga buklanadi. $x + y + z = ?$

Yechim:

1-qadam. 1-buklash: eni 10 ni o'rtadan buklaymiz $\rightarrow$ eni 5, bo'yi 27.

2-qadam. 2-qadam: tepadagi 5×5 kvadratni diagonal bo'yicha buklaymiz $\rightarrow$ balandligi 5 bo'lgan uchburchak.

3-qadam. Pastki qism: $27 - 5 = 22$. Uni o'rtadan buklaymiz $\rightarrow 22 : 2 = 11$.

4-qadam. Demak $y = 5$ (eni), $z = 11$ (pastki to'rtburchak bo'yi), $x = 5 + 11 = 16$ (butun bo'yi).

5-qadam. $x + y + z = 16 + 5 + 11 = 32$.

Javob: 32

**24-masala

Izoh: Rasmga ko'ra har bir keyingi kvadrat tomoni oldingisidan 2 marta kichik (yuzasi 4 marta kichik).

Savol: 24 m chiziq ustiga buklangan sim qo'yildi: 4 ta kvadrat hosil bo'ldi, ketma-ket kvadratlar bir-biridan 4 marta farq qiladi. Sim uzunligi?

Yechim:

1-qadam. Eng katta 4-kvadratning tomoni chiziq uzunligiga teng: 24 m.

2-qadam. Yuzasi 4 marta kichik kvadratning tomoni 2 marta kichik: 3-kvadrat — 12 m, 2-kvadrat — 6 m, 1-kvadrat — 3 m.

3-qadam. Har bir kvadrat perimetri = $4 \times$ tomon: 96, 48, 24, 12.

4-qadam. Sim uzunligi: $96 + 48 + 24 + 12 = 180$ m.

Javob: 180 m

5-bo'lim. Harakatga doir masalalar (kitob, 60–64-betlar)

Eslab qol: Asosiy formula: Yo'l = Tezlik $\times$ Vaqt ($S = v \cdot t$). Tezlik = Yo'l : Vaqt. Vaqt = Yo'l : Tezlik. Bir-biriga qarab yursa tezliklar QO'SHILADI, biri ikkinchisini quvsa tezliklar AYIRILADI.

31-masala

Izoh: Savolning boshi oldingi sahifada; rasm va savol ko'rinadi.

Savol: A(80 km/soat $\rightarrow$), B(60 km/soat $\rightarrow$), C(70 km/soat $\leftarrow$). AB = 100 km, BC = 130 km. B va C uchrashganda A ulardan qancha uzoqda?

Yechim:

1-qadam. B va C bir-biriga qarab yuradi: yaqinlashish tezligi $60 + 70 = 130$ km/soat.

2-qadam. Uchrashish vaqti: $130 : 130 = 1$ soat.

3-qadam. 1 soatda A 80 km yuradi, B 60 km yuradi.

4-qadam. A va B orasidagi masofa: $100 - 80 + 60 = 80$ km (A yetib olyapti, lekin B ham oldinga ketyapti).

Javob: 80 km

*32-masala

Savol: A(90 $\rightarrow$), B(80 $\rightarrow$), C(50 $\rightarrow$), AB = 80 km, BC = 120 km. A B ga yetgan nuqta a, B C ga yetgan nuqta b. a va b orasidagi masofa?

Yechim:

1-qadam. Hammasi bir tomonga yuradi $\rightarrow$ quvib yetish: tezliklar ayiriladi.

2-qadam. A B ni quvadi: $90 - 80 = 10$ km/soat. Vaqt: $80 : 10 = 8$ soat. A 8 soatda $90 \times 8 = 720$ km yuradi $\rightarrow$ a nuqta A dan 720 km da.

3-qadam. B C ni quvadi: $80 - 50 = 30$ km/soat. Vaqt: $120 : 30 = 4$ soat. B 4 soatda $80 \times 4 = 320$ km yuradi $\rightarrow$ b nuqta A dan $80 + 320 = 400$ km da.

4-qadam. a va b orasi: $720 - 400 = 320$ km.

Javob: 320 km

*33-masala

Savol: A(70 →), B(60 ←), C(50 →), AB = 260 km, BC = 100 km. A va B uchrashgan nuqta c, A va C uchrashgan nuqta b. Orasidagi masofa?

Yechim:

1-qadam. A va B bir-biriga qarab: $70 + 60 = 130$ km/soat. Vaqt: $260 : 130 = 2$ soat. A $70 \times 2 = 140$ km yuradi → c nuqta A dan 140 km da.

2-qadam. A C ni quvadi: masofa $260 + 100 = 360$ km, tezlik $70 - 50 = 20$ km/soat. Vaqt: $360 : 20 = 18$ soat.

3-qadam. A 18 soatda $70 \times 18 = 1260$ km yuradi → b nuqta A dan 1260 km da.

4-qadam. Orasi: $1260 - 140 = 1120$ km.

Javob: 1120 km

*34-masala

Savol: Mark 15 km/soat, Gari 6 km/soat. Mark 3 km uzoqroq yashaydi, lekin vaqtlari bir xil. Qancha vaqt ketadi?

Yechim:

1-qadam. Bir xil vaqtda Mark har soatda Garidan $15 - 6 = 9$ km ko'p yuradi.

2-qadam. Mark atigi 3 km ko'p yurishi kerak: $3 : 9 = 1/3$ soat.

3-qadam. 1 soat = 60 daqiqa, $60 : 3 = 20$ daqiqa.

4-qadam. Tekshiruv: Gari $6 \text{ km/soat} \times 1/3 = 2$ km, Mark $15 \times 1/3 = 5$ km. $5 - 2 = 3$ ✓.

Javob: 20 daqiqa

****35-masala**

Savol: Quyonlar va tipratikanlar estafetasi: har biri chiziqqacha borib qaytadi. 5-tipratikan yo'lining $\frac{2}{5}$ qismini yugurganda 5-quyon xuddi shu joydan qaytayotgan edi. Oxirgi quyon va oxiridan bitta oldingi tipratikan bir vaqtda tugatdi. Har jamoada nechta ishtirokchi?

Yechim:

1-qadam. Chiziqqacha masofani 5 bo'lak deb olamiz (borib-kelish = 10 bo'lak).

2-qadam. Tipratikanlar: 4 ta to'liq ($4 \times 10 = 40$) + 2 bo'lak = 42 bo'lak yugurgan.

3-qadam. Quyonlar: 4 ta to'liq (40) + 5-quyon chiziqqacha 5 bo'lak borib, 3 bo'lak qaytgan (chiziqdan 2 bo'lak masofadagi joyga) = 48 bo'lak.

4-qadam. Bir xil vaqtda quyonlar 48, tipratikanlar 42 bo'lak yuguradi: $48 : 42 = 8 : 7$. Ya'ni quyon 8 qadam yurganda tipratikan 7 qadam yuradi.

5-qadam. Oxirgi quyon tugatganda quyonlar hamma n ta ishtirokchini, tipratikanlar $(n - 1)$ tasini tugatgan. n va $n - 1$ nisbati $8 : 7$ bo'lishi kerak.

6-qadam. $n = 8$, $n - 1 = 7$ ✓.

Javob: 8 tadan ishtirokchi

Sinf ishi testi – 22

1-masala

Savol: 240 km ni 3 soatda bosdi. Tezlik?

Yechim:

1-qadam. $v = 240 : 3 = 80$ km/soat.

Javob: B) 80

2-masala

Savol: Poyezd uzunligi 400 m, tunnel 500 m, 30 s da o'tdi. Tezlik?

Yechim:

1-qadam. Poyezd tunneldan to'liq chiqishi uchun tunnel + o'z uzunligini bosadi:
 $500 + 400 = 900$ m.

2-qadam. $900 : 30 = 30$ m/s.

Javob: B) 30 m/s

3-masala

Savol: Poyezd uzunligi 800 m, ustun yonidan 40 s da o'tdi. Tezlik?

Yechim:

1-qadam. Ustun yonidan o'tish uchun o'z uzunligini bosadi: 800 m.

2-qadam. $800 : 40 = 20$ m/s.

Javob: D) 20 m/s

6-bo'lim. Murakkab shakllarning perimetri va yuzi (kitob, 84–88-betlar)

Eslab qol: Perimetr — shaklning chetini aylanib chiqqandagi hamma tomonlar yig'indisi. Burchaklari to'g'ri bo'lgan shaklda ichkariga kirgan qismlarni «surib» chiqarib, to'g'ri to'rtburchakka aylantirish mumkin.

Misol 1

Savol: Tomonlari 3, 4, 6, 7, 8 bo'lgan shakl perimetri (ichki 6 va 8 chiziqlar — shakl ichida).

Yechim:

1-qadam. Faqat chetdagi tomonlarni olamiz, ichki chiziqlar kirmaydi.

2-qadam. $P = 3 + 8 + 7 + 4 + 6 = 28$.

Javob: 28

Misol 2

Savol: 12×8 shaklning o'ng tomonida chuqurligi 5 bo'lgan kesik bor. Perimetri?

Yechim:

1-qadam. Kesikning ichki qirralarini tashqariga «surib» qo'yamiz — 12×8 to'g'ri to'rtburchak chiqadi: $2 \times (12 + 8) = 40$.

2-qadam. Lekin kesikning ikki yon tomoni (5 va 5) ortiqcha qoladi: $40 + 5 + 5 = 50$.

Javob: 50

22-masala

Savol: Rasmdagi shakl perimetrini toping (eni $5+5+7$, bo'yi $3+3+2$, tepada chuqurligi 3, pastda chuqurligi 2 bo'lgan kesik).

Yechim:

1-qadam. Kesiklarni «surib» to'g'ri to'rtburchak qilamiz: eni $5 + 5 + 7 = 17$, bo'yi $3 + 3 + 2 = 8$.

2-qadam. To'rtburchak perimetri: $2 \times (17 + 8) = 50$.

3-qadam. Tepadagi kesikning ikki yon devori: $3 + 3 = 6$. Pastdagisi: $2 + 2 = 4$.

4-qadam. $P = 50 + 6 + 4 = 60$ sm.

Javob: 60 sm

23-masala

Savol: A — 15×9 to'g'ri to'rtburchak. B — 3 ta bir xil kvadratdan (L shakl). Perimetrlari teng. Kvadrat tomoni?

Yechim:

1-qadam. A perimetri: $2 \times (15 + 9) = 48$ sm.

2-qadam. B shakl chetini sanaymiz: 8 ta kvadrat tomoni chiqadi.

3-qadam. Kvadrat tomoni: $48 : 8 = 6$ sm.

Javob: 6 sm

24-masala

Savol: $50 \text{ m} \times 30 \text{ m}$ bog'da eni 2 m bo'lgan «+» shaklidagi yo'l bor. Yo'l perimetri?

Yechim:

1-qadam. Gorizontal yo'l: 50×2 , perimetri $2 \times (50 + 2) = 104$.

2-qadam. Vertikal yo'l: 30×2 , perimetri $2 \times (30 + 2) = 64$.

3-qadam. Ular kesishgan joyda har bir yo'lning 2 ta yon chizig'idan 2 m dan ichkariga kirib qoladi: $4 \times 2 = 8$ m perimetrga kirmaydi.

4-qadam. $P = 104 + 64 - 8 = 160$ m.

Javob: 160 m

*25-masala

Savol: Tomonlari 1, 4, 6, 10, 16 sm bo'lgan kvadratlardan tuzilgan shakl perimetrini toping.

Yechim:

1-qadam. Rasmga qarasak: 10 sm va 16 sm li kvadratlar yonma-yon — eni $10 + 16 = 26$ sm.

2-qadam. Bo'yi: 16 sm li kvadrat + tepasidagi 1 sm li kvadrat + uning ustidagi 6 sm li kvadrat: $16 + 1 + 6 = 23$ sm.

3-qadam. Shaklda ichkariga kirgan «chuqurcha» yo'q (zinapoyasimon), shuning uchun zinapoyalarni surib to'g'ri to'rtburchak qilamiz: 26×23 .

4-qadam. $P = 2 \times (26 + 23) = 98$ sm.

Javob: 98 sm

*26-masala

Savol: ABCD to'g'ri to'rtburchak perimetri 34 sm, tomonlari natural son. Har tomoniga kvadrat chizilgan, 4 kvadrat yuzalari yig'indisi 338 sm^2 . ABCD yuzasi?

Yechim:

1-qadam. Tomonlar a va b . Perimetr: $2 \times (a + b) = 34 \rightarrow a + b = 17$.

2-qadam. Kvadratlar: ikkitasi $a \times a$, ikkitasi $b \times b$. $2 \cdot a \cdot a + 2 \cdot b \cdot b = 338 \rightarrow a \cdot a + b \cdot b = 169$.

3-qadam. $a + b = 17$ bo'ladigan juftlarni sinaymiz: (1,16), (2,15) ... (5,12): $25 + 144 = 169$ ✓.

4-qadam. Tomonlar 5 va 12. Yuza: $5 \times 12 = 60 \text{ sm}^2$.

Javob: 60 sm^2

*27-masala

Izoh: Bu masalaning rasmi demo faylda yo'q, shuning uchun yechib bo'lmaydi.

Savol: Shaklni chiziqlari bo'ylab kesib 5 ta bir xil shaklga ajrating.

Yechim:

1-qadam. Umumiy usul: kataklarni sanang, 5 ga bo'ling — har bir qismda shuncha katak bo'ladi. Keyin burchakdagi kataklardan boshlab bir xil shakllarni ajrating.

Javob: Rasm yo'q

7-bo'lim. Diagrammalar (kitob, 217-bet)

N1

Savol: Doiraviy diagramma: 150 dan kichik — 5, 150–160 — ?, 161–170 — 16, 170 dan uzun — 32. Noma'lumni toping.

Yechim:

1-qadam. Doira bo'laklarga bo'lingan: yarim doira, chorak doira va yana bir chorak (u ikkiga bo'lingan).

2-qadam. Eng katta son 32 — yarim doira. Demak butun doira: $32 \times 2 = 64$ bola.

3-qadam. Chorak doira: $64 : 4 = 16$ — bu 161–170.

4-qadam. Qolgan chorak ham 16 ta. U ikkiga bo'lingan: 5 va ?. $? = 16 - 5 = 11$.

Javob: B) 11

Mashq 1

Savol: Ustunli diagramma: Cola, Pepsi, Sprite, Fanta. a) Eng kam? b) Eng ko'p? d) Jami?

Yechim:

1-qadam. Har bir katak 12 ta. Ustun balandliklarini o'qiymiz: Cola — 72, Pepsi — 72, Sprite — 36, Fanta — 60.

2-qadam. a) Eng kami — Sprite, 36 ta.

3-qadam. b) Eng ko'pi — Cola va Pepsi, 72 tadan.

4-qadam. d) Jami: $72 + 72 + 36 + 60 = 240$ ta.

Javob: a) Sprite 36; b) Cola va Pepsi 72 tadan; d) 240 ta

8-bo'lim. Kub va parallelepiped (kitob, 302-bet)

Eslab qol: Kubda 6 ta bir xil kvadrat yoq, 12 ta qirra bor. Kub yoqining yuzi = $a \times a$, to'la sirti = $6 \times a \times a$, hajmi = $a \times a \times a$.

6-masala

Savol: Kub qirrasi 4 sm. To'la sirti?

Yechim:

1-qadam. Bitta yoq: $4 \times 4 = 16$.

2-qadam. 6 ta yoq: $16 \times 6 = 96$.

Javob: D) 96

7-masala

Savol: Kub qirrasi 6 sm. Yoqi yuzasi?

Yechim:

1-qadam. $6 \times 6 = 36$.

Javob: A) 36

8-masala

Savol: ABCDMKSP parallelepipedda teng yoqlarni toping.

Yechim:

1-qadam. Parallelepipedda qarama-qarshi yoqlar teng.

2-qadam. Oldingi yoq MABK, orqadagi yoq DPSC — ular bir-biriga qarama-qarshi.

Javob: B) MABK va DPSC

9-masala

Savol: Parallelepipedning diagonallari nechta?

Yechim:

1-qadam. Diagonal — pastki bir uchidan tepadagi qarama-qarshi uchiga o'tgan chiziq.

2-qadam. Pastda 4 ta uch bor, har biridan bittadan → 4 ta.

Javob: B) 4

10-masala

Savol: Kub qirrasi 7 sm. Asos yuzasi?

Yechim:

1-qadam. $7 \times 7 = 49 \text{ sm}^2$.

Javob: D) 49

11-masala

Savol: Kubning barcha qirralari yig'indisi 96. Hajmi?

Yechim:

1-qadam. Kubda 12 ta qirra: $96 : 12 = 8$.

2-qadam. Hajm: $8 \times 8 \times 8 = 512$.

Javob: E) 512

12-masala

Savol: Xona $2 \times 4 \times 3$ m. 1 m^2 bo'yash 15 ming so'm. Eshik 1×2 m, deraza yo'q. Devorlarni bo'yash narxi?

Yechim:

1-qadam. Balandlik 3 m. 4 ta devor: ikkitasi $2 \times 3 = 6 \text{ m}^2$, ikkitasi $4 \times 3 = 12 \text{ m}^2$.

2-qadam. Devorlar jami: $6 + 6 + 12 + 12 = 36 \text{ m}^2$.

3-qadam. Eshikni ayiramiz: $36 - 2 = 34 \text{ m}^2$.

4-qadam. Narx: $34 \times 15\,000 = 510\,000$ so'm.

Javob: C) 510 ming so'm

13-masala

Savol: Kub to'la sirti 96. Hajmi?

Yechim:

1-qadam. Bitta yoq: $96 : 6 = 16$.

2-qadam. Qirra: $4 \times 4 = 16 \rightarrow a = 4$.

3-qadam. Hajm: $4 \times 4 \times 4 = 64$.

Javob: C) 64

14-masala

Izoh: Hisob bo'yicha 540 chiqadi, lekin variantlarda 540 yo'q — kitobda xato bo'lishi mumkin.

Savol: $18 \times 12 \times 20$ sm yashikka $2 \times 2 \times 2$ sm kubchalardan nechta sig'adi?

Yechim:

1-qadam. Uzunasiga: $18 : 2 = 9$ ta.

2-qadam. Eniga: $12 : 2 = 6$ ta.

3-qadam. Bo'yiga: $20 : 2 = 10$ ta.

4-qadam. Jami: $9 \times 6 \times 10 = 540$.

Javob: 540 ta

15-masala

Savol: Kub yoyilmasi perimetri 70 sm. Kub hajmi?

Yechim:

1-qadam. Kub yoyilmasining (6 ta kvadrat) chetini sanasak, 14 ta kvadrat tomoni chiqadi.

2-qadam. Tomon: $70 : 14 = 5$ sm.

3-qadam. Hajm: $5 \times 5 \times 5 = 125$ sm³.

Javob: C) 125 sm³

16-masala

Savol: O'lchamlari 5; 8; a va 10; 3; (2a – 4) bo'lgan parallelepipedlar tengdosh (hajmi teng). a = ?

Yechim:

1-qadam. Hajm = uzunlik $\times$ en $\times$ bo'y.

2-qadam. 1-si: $5 \times 8 \times a = 40 \times a$. 2-si: $10 \times 3 \times (2a - 4) = 30 \times (2a - 4)$.

3-qadam. Variantlarni sinaymiz: a = 6: $40 \times 6 = 240$; $30 \times (12 - 4) = 30 \times 8 = 240$
✓.

Javob: C) 6

17-masala

Savol: $11 \times 20 \times 16$ parallelepipedga tomoni 3 bo'lgan kublardan eng ko'pi nechta sig'adi?

Yechim:

1-qadam. Har tomonga nechta butun kub sig'adi: $11 : 3 = 3$ (qoldiq 2), $20 : 3 = 6$ (qoldiq 2), $16 : 3 = 5$ (qoldiq 1).

2-qadam. $3 \times 6 \times 5 = 90$.

Javob: E) 90